

东南大学电工电子实验中心

实验报告

课程名称: 数字逻辑电路实验 C

第 1 次实验

实验名称: 仪器使用和脉冲信号测量

院(系): 计软智学院 专业: 计算机大类

姓 名: 段景程 学 号: JS123138

实验室: 401 实验室 实验组别:

同组人员: 实验时间: 2024.3.26

评定成绩: 审阅教师:

仪器使用和脉冲信号测量

一、实验目的

- 1. 学习阅读仪器说明书；
- 2. 掌握信号源和示波器的使用方法；
- 3. 掌握示波器测量波形参数的基本方法；
- 4. 认识脉冲信号及其主要参数；
- 5. 掌握用示波器测量脉冲信号的基本方法。

二、实验原理

通过示波器这一图形显示设备来显示电信号的波形曲线，利用其测量波形参数与信号源输入的 TTL 脉冲信号

三、实验内容

- 1. 观察你使用的示波器面板，并填写下表：

表 1 示波器参数			
示波器厂家	示波器型号	示波器带宽	最大实时采样率
SIGLENT	SDS1102X	100MHz	1GSa/s

- 2. 检查示波器及探头

- 1) 认识示波器前面板各按钮及名称。（鼎阳示波器 30 页；固纬示波器 15-20 页）
- 2) 将机内的补偿信号输入到 CH1 通道，在示波器屏幕上观察该信号，检查是否需要探头补偿？（鼎阳示波器 26-29 页；固纬示波器 26-28 页）
- 3) 将示波器探头切换到“X10”，检查是否需要探头补偿。

- 3. 测量示波器校准信号（补偿信号）

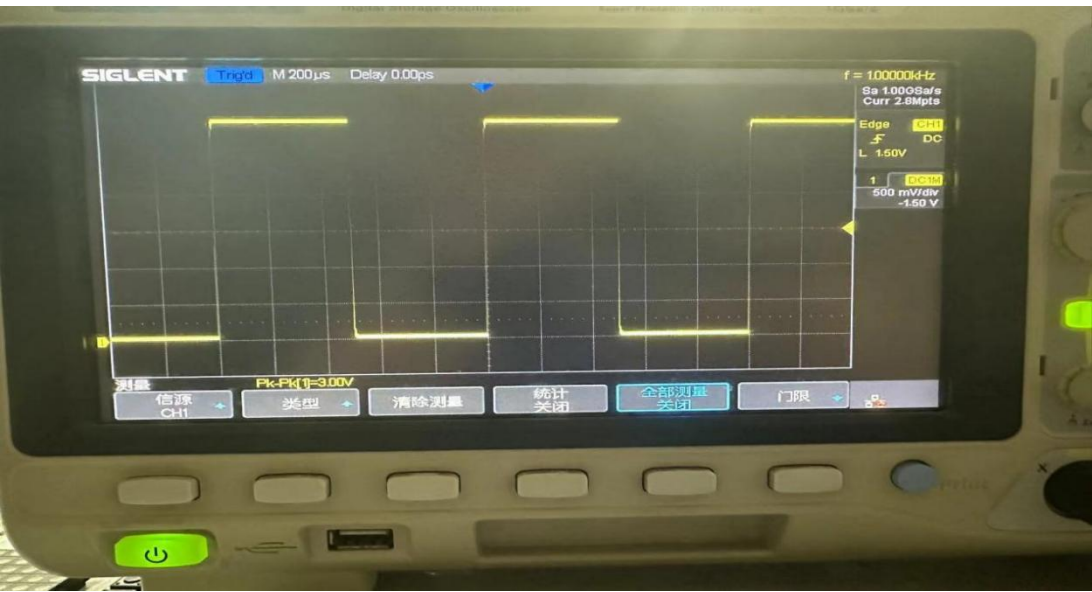
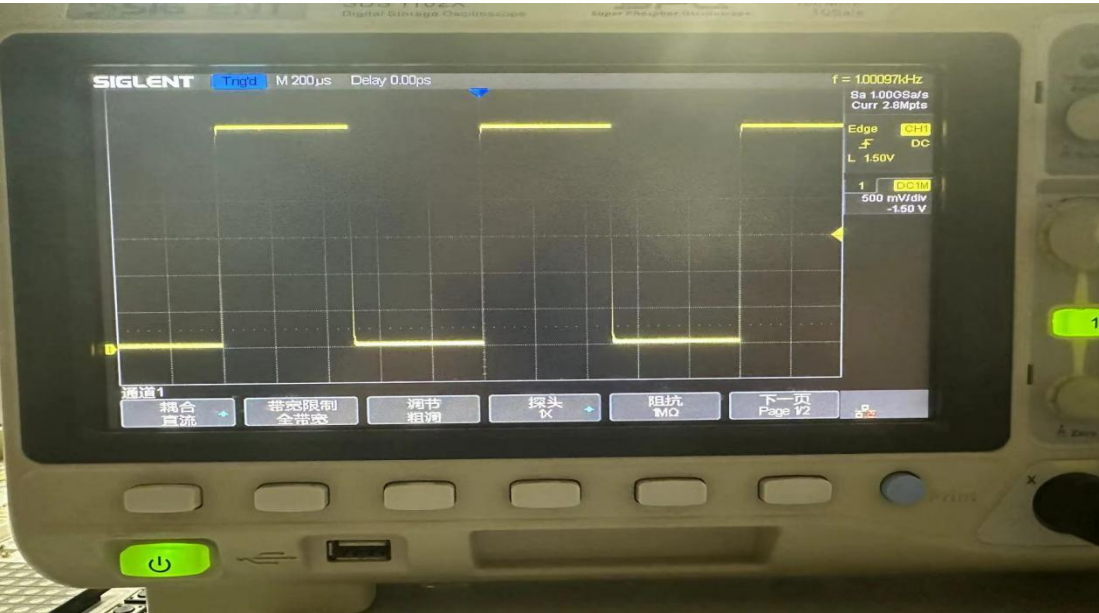
测量机内校准（补偿）信号，将测量值记录到表 2，三种方法测的波形图要保存到 U 盘，打印后，作为波形数据贴在实验报告中。

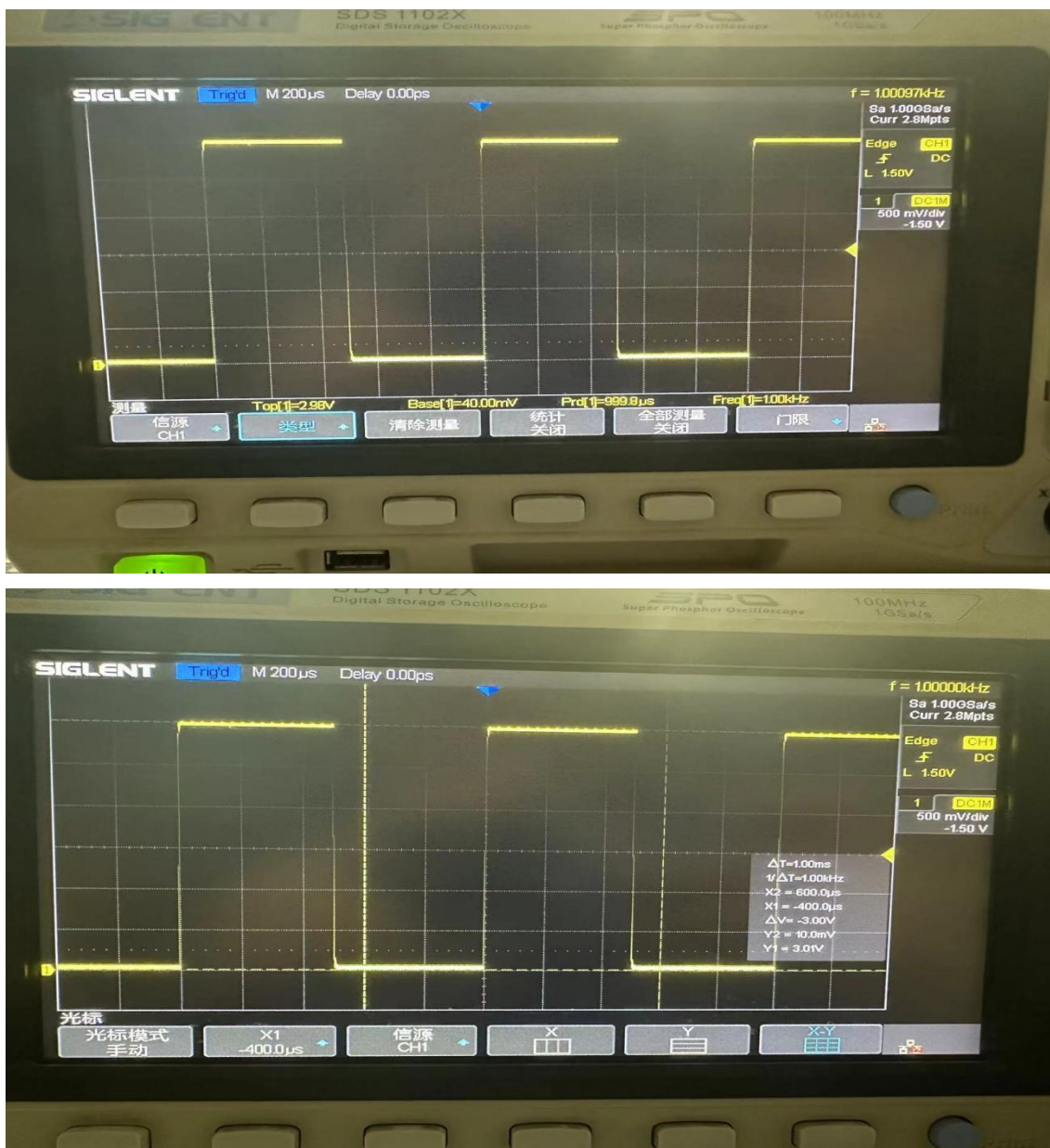
表 2 机内补偿信号的测量													
测量方法	峰峰值			高电平电压			低电平电压			周期			频率
1	档	格	计算	档	格	计算	档	格	计算	档	格	计算	

	位	数	值	位	数	值	位	数	值	位	数	值	
	500 mV/ div	6	3.00 V	500 mV/ div	6	3.00 V	500 mV/ div	0	0.00V	200 us	5	1000. 0us	1.00kHz
2	3.00V			2.98V			-0.04V			999.8us			1.00kHz
3	3.00V			3.01V			0.01V			1000.0us			1.00kHz

实验结果分析:

相比较而言，自动测量（Measure）与光标测量（Cursors）所测数据更为精确，但三种测量方法间的差别很小，都是可以采纳使用的数据





4. TTL 脉冲信号测量

从信号源输出一个 TTL 脉冲信号到示波器的输入端。根据表 3 的要求完成实验（老师验收），将测量结果记录在表中，实验波形利用示波器的屏幕打印功能保存到 U 盘，打印后贴入实验报告中；

表 3 TTL 脉冲信号测量

信号源		示波器					
频率 (Hz)	占空比 (%)	探头衰减	峰峰值 (V)	高电平电 压(V)	低电平电 压(V)	周期(us)	频率 (Hz)

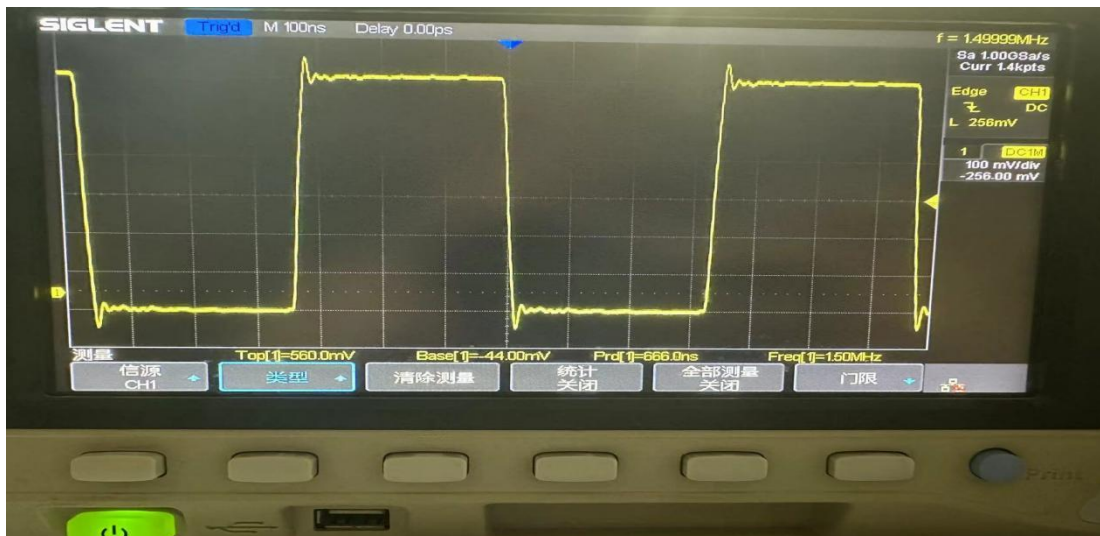
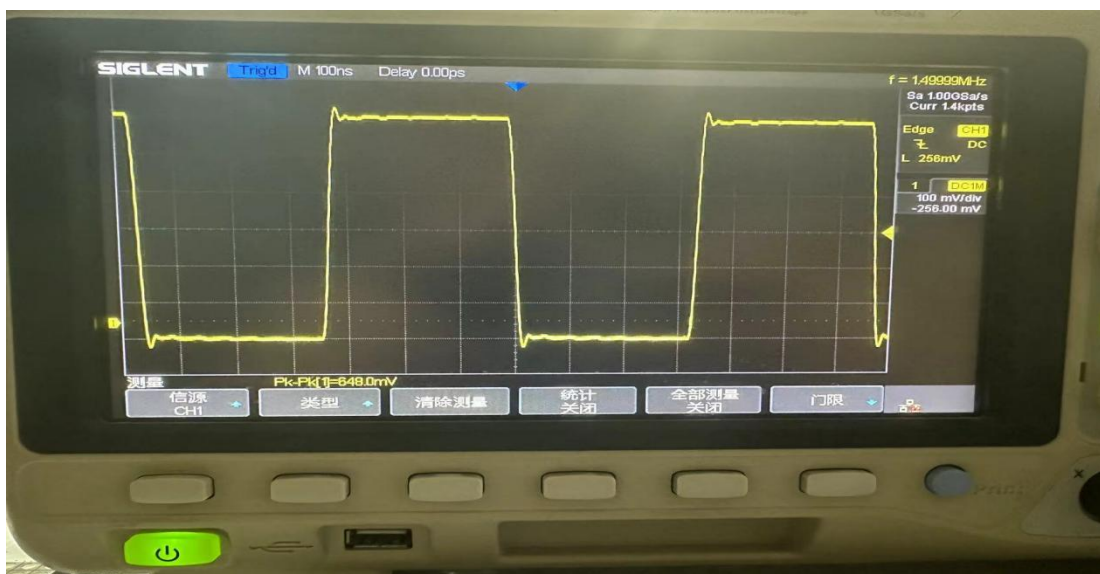
1.5×10^6	50	"×1"	5.04V	5.04V	0.04V	0.6660us	$1.50 \times 10^6 \text{Hz}$
		"×10"	6.48V	5.60V	-0.44V	0.6660us	$1.50 \times 10^6 \text{Hz}$
频率 (Hz)	占空比 (%)	探头衰减	正脉宽 (us)	负脉宽 (us)	占空比 (%)	上升时间(ns)	下降时间(ns)
1.5×10^6	50	"×1"	0.3340us	0.3330us	50.0%	37.20ns	39.40ns
		"×10"	0.3330us	0.3330us	50.0%	15.40ns	14.60ns

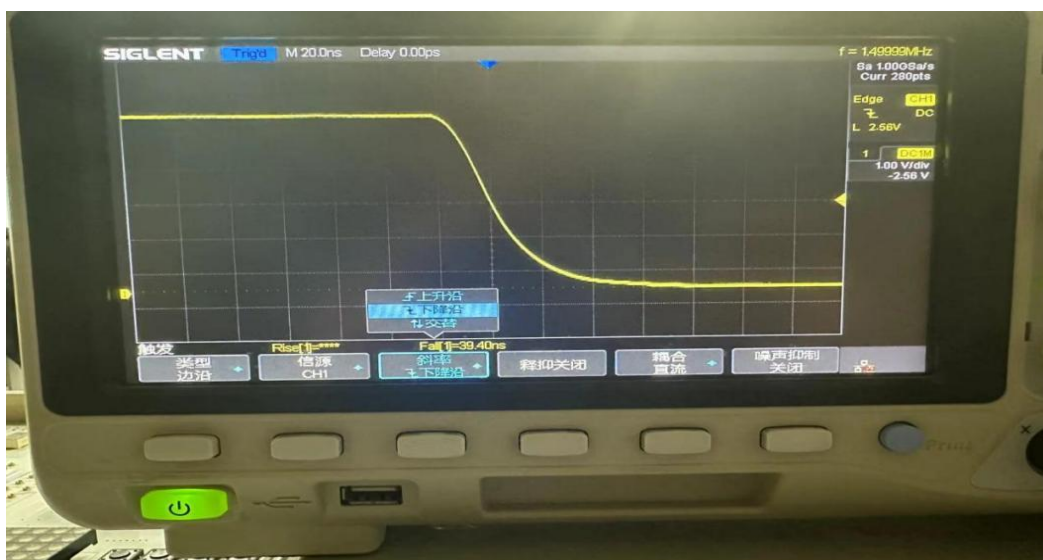
实验结果分析：

发现×1 和×10 两者的上升与下降测量时间分别为“37.20ns、39.40ns”和“15.40ns、14.60”测量时间差别较大

查阅资料了解到，档探头位于 X1 档的时候，会有比较大的容抗，这时测得待测信号的上升与下降时间会因为探头本身电容所带来的延时而变大，造成测量的不准确。因此为了精确测量上升与下降时间，需要把示波器探头打到 X10 档，并在示波器探头设置中把探头衰减改为 X10









四、实验总结

五、实验建议 无